

文章编号: 1006-5911(2011)09-2051-10

面向服务的泊位和岸桥联合调度

杜玉泉, 陈秋双^{*}, 姬晓涛

(南开大学 自动化与智能科学系, 天津 300071)

摘要: 从行为运筹学角度, 面向服务性目标, 采用深度集成的方法对泊位和岸桥联合调度问题建立了混合整数非线性规划模型。为克服计算困难和最优化缺失等问题, 将模型转化为混合整数二阶锥规划模型, 并利用优化软件 CPLEX 对其求解。针对 CPLEX 中分支切割算法在某些实例上存在内存溢出、求解时间长等问题, 采用外逼近算法对混合整数非线性规划模型进行求解: 根据问题特点将模型分解为混合整数线性规划主问题和非线性规划子问题, 其中, 子问题可用解析方法求得最优解, 同时利用一阶 Taylor 展开导出了非线性约束的外逼近。最后, 基于数值实验比较了分支切割算法和外逼近算法的求解性能, 验证了外逼近算法的收敛性, 对模型中的关键参数进行了灵敏度分析。

关键词: 行为运筹学; 泊位分配; 岸桥分配; 二阶锥规划; 外逼近; 调度

中图分类号: U656.1+35; N945.12 **文献标志码:** A

Service-oriented berth allocation and quay crane assignment

DU Yu-quan, CHEN Qiu-shuang^{*}, JI Xiao-tao

(Department of Automation and Intelligence Science, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: In terms of the basic ideas of behavioral operation research, a service-oriented Mixed-Integer Nonlinear Programming (MINLP) model by using a deep integration method was formulated to deal with the berth allocation and quay crane assignment problem. To overcome the problems of computational intractability and optimality absence, the model was transformed into a Mixed-Integer Second Order Cone Programming (MISOCP) model, and the optimization software CPLEX was used to solve the model. Since the branch and cut algorithm was time-consuming and ran out of memory for some instances, MINLP model was solved by outer approximation algorithm. Based on the characteristics of the problem, the model was decomposed into a mixed-integer linear programming master problem and a nonlinear programming sub-problem. The optimal solution to the sub-problem was obtained by analytical method, and the outer approximation of nonlinear constraints was derived by using the first-order Taylor series expansion. Finally, solution performance of the branch and cut algorithm and the outer approximation algorithm was compared by numerical experiments. Moreover, convergence of the outer approximation algorithm was verified. The sensitivity analysis of key parameters in the model was also conducted.

Key words: behavioral operation research; berth allocation; quay crane assignment; second order cone programming; outer approximation; scheduling

0 引言

随着世界经济一体化步伐的加快和国际贸易的

迅猛增长, 集装箱港口成为现代物流系统中至关重要的节点, 集装箱码头作业的优化调度也开始成为业界和学术界共同关注的热点问题。泊位和岸桥是

收稿日期: 2010-08-12; 修订日期: 2010-12-02。Received 12 Aug. 2010; accepted 02 Dec. 2010.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71172071, 70772052, 70871090, 71002077); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(65010231)。

Foundation items: Project supported by the National Natural Science Foundation, China (No. 71172071, 70772052, 70871090, 71002077), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, China(No. 65010231).

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

集装箱码头最为核心的资源,其使用效率的高低直接决定了码头的生产效率和成本收益,研究者对此做了大量工作,在泊位分配问题(Berth Allocation Problem, BAP)上的研究成果尤其突出。基于船舶的抵港时间, BAP 可分为静态 BAP^[1]和动态 BAP^[2];根据泊位对岸线的分割方式, BAP 可分为离散的 BAP (BAPD) 和连续的 BAP (BAPC)。BAPD 将岸线划分为若干独立的泊段,泊位分配可视为一类并行机调度问题^[2-3];BAPC 则将岸线看作一条连续的直线,船舶可以停靠在任何可以容纳它的空闲位置。这时,静态泊位分配可看作二维平面上的矩形排列问题(二维装箱问题)或多任务在单处理器上的调度问题(multiple-job-on-one-processor scheduling)^[4],但实际中的 BAP 都不是静态的,船舶只有在动态抵港后才能靠泊^[5]。Imai 等(2005)讨论了 BAPD 和 BAPC 之间的关系^[6]。在集装箱码头的生产实际中,泊位通常被看作是连续的。

以上文献都没有考虑岸桥对泊位计划的影响。但事实上,泊位分配问题和岸桥分配问题是紧密耦合在一起的,因为船舶在各时段分配的岸桥数目直接决定了该船舶的作业时间。在制定泊位计划时,有必要同时考虑岸桥作业计划,进行泊位和岸桥的联合调度。对于泊位和岸桥联合调度问题(BACAP),研究成果并不多。Imai 等^[7]和 Liang 等^[8]对离散的 BACAP 进行了研究,这时 BACAP 实际上就是一个有资源约束的、加工时间可控的并行机调度问题;Park 等第一次提出了连续的 BACAP,将泊位分配问题和岸桥分配问题整合到一个数学模型中(深度集成),采用 Lagrangian 松弛方法进行求解^[9],但文中并未考虑靠泊位置对岸边作业效率的影响;Meisel 等则认为船舶的靠泊位置会对岸边作业效率产生影响,在模型中引入靠泊位置偏离因子,并利用禁忌搜索、吱吱轮(squeaky wheel)等智能优化算法对问题进行求解^[10]。

现有对 BACAP 的研究存在以下问题:^①为了数学上和算法设计上的简单,通常只引入线性目标函数,在此基础上通过成本系数将目标函数“货币化”,但货币化的线性目标函数,很多情况下难以反映集装箱码头管理者实际关心的因素;^④集装箱码头岸边作业面临纷繁复杂的不确定因素,尤其是抵港时间和装卸箱量在制定周计划时信息是很不明确的,这使得预先制定的周生产计划常常被打破,因此,码头调度部门更为看重的是短期生产计划,如双

日计划(48 h 计划)和昼夜作业计划(24 h 计划);但现有研究往往基于较长生产计划期(如周计划),对较短生产周期的联合调度重视不够,其研究成果也很难应用到码头生产实践中。

本文研究连续泊位和岸桥联合调度问题,针对现有研究中的不足,建立了混合整数非线性规划(Mixed Integer Nonlinear Programming, MINLP)模型。在目标函数上,该模型并没有简单地对离港拖后时间做货币化的线性处理,而是从行为运筹学的角度提出了更能反映船公司满意程度的服务性目标;本文研究的是集装箱码头更为关心的双日滚动计划,模型中考虑了前一生产期泊位和岸桥使用状况对本生产期的影响,同时引入了岸桥工时约束,能更准确地描述岸桥维修、司机休班等生产实际对 BACAP 的影响,这些都是周生产计划不具备的特点。

为求解此 MINLP 模型,首先利用二阶锥规划(Second Order Cone Programming, SOCP)技术,将 MINLP 模型转化为混合整数二阶锥规划(Mixed Integer SOCP, MISOCP)模型,并利用 CPLEX 中的分支切割(Branch and Cut, B&C)算法对模型进行求解;由于 B&C 算法在某些问题实例上内存溢出、求解时间过长,本文采用外逼近(Outer Approximation, OA)算法求解 MINLP 模型,对算法中模型分解、非线性约束的外逼近等关键环节进行了特定设计。

1 面向客户满意度的泊位和岸桥联合调度模型

在双日滚动计划中,设计初始时刻为 T_0 ,从 T_0 开始的 48 h,即 $[T_0, T_0 + 48]$ 称为当前生产期;在制定双日滚动计划时,通常向后延伸 1 d,称 $[T_0, T_0 + 72]$ 为当前计划期。

本文要研究的问题是:未来两天中有若干条船舶抵达集装箱码头,计划人员要为每条船舶分配靠泊时间和靠泊位置(连续泊位分配问题),同时要根据码头岸桥和司机的可用状况为其分配一定数量的岸桥来完成集装箱的装卸操作(岸桥分配),以尽可能地保证船舶在其要求的离港时刻前离港,即保证班轮的船期。

1.1 符号定义

为进一步详细描述该问题,首先给出本文使用的符号:

(1) 输入参数

T_0 为计划的初始时刻;

H 为当前计划期结束时刻, $H = T_0 + 72$;

L 为集装箱码头可供靠泊的岸线长度;

Q 为集装箱码头岸边配置的岸桥数;

V_0 为前一生产期已靠泊, 但在当前生产期内需继续装卸作业的船舶集合, $|V_0| = N_0$;

V 为当前计划期内待调度的船舶集合, $|V| = N$;

W 为当前生产期可用的岸桥工时数, 单位: 岸桥工时 (QC-hour), 与岸桥数 Q 、岸桥维修计划、司机排班及 V_0 中船舶占用工时等有关;

l_i 为船舶 i 的长度, $i \in V_0 \cup V$;

m_i 为船舶 i 的装卸作业量, $i \in V$, 单位: 岸桥工时 (QC-hour);

b_i^0 为船舶 i 偏好的靠泊位置, $i \in V$;

a_i 为根据船期预计的船舶 i 的抵港时间, $i \in V$;

$\bar{a}_i$ 为船舶 i 的实际抵港时间, $i \in V$;

d_i 为根据船期要求的船舶 i 的离港时刻, $i \in V$;

$r_i^{\min}$ 为至少要为船舶 i 分配的岸桥数, $i \in V$; 班轮公司与码头签订的合同中一般有约定; 如果没有此限制, 设 $r_i^{\min} = 0$;

$r_i^{\max}$ 为最多可为船舶 i 分配的岸桥数, $i \in V$; 受船长限制 (避免岸桥作业时相互干扰);

s_h 为船舶 h 的靠泊时间, $h \in V_0$, 模型中可设 $s_h = T_0$;

b_h 为船舶 h 的靠泊位置, $h \in V_0$;

R_{ht} 为船舶 h 在时段 t 上分配的岸桥数, $h \in V_0$, $t = T_0 + 1, \dots, H$; 由前一生产期未完成的装卸任务决定。

(2) 决策变量

s_i 为船舶 i 的靠泊时间, $i \in V$;

b_i 为船舶 i 的靠泊位置, $i \in V$, $0 \leq b_i \leq L - l_i$;

R_{it} 为船舶 i 在时段 t 上分配的岸桥数, $i \in V$, $t = T_0 + 1, \dots, H$ 。

(3) 辅助决策变量

e_i 为船舶 i 在岸边装卸的完工时刻, $i \in V$;

r_{it} 为在时段 t 为船舶 i 进行装卸服务, 取值为 1; 否则, 取值为 0; $i \in V$, $t = T_0 + 1, \dots, H$ 。

1.2 问题描述

连续泊位和岸桥联合分配问题可用图 1 说明。图中, 横轴代表时间, 纵轴代表岸线; 每个矩形框表示一条船舶, 矩形的长表示船舶在岸边的装卸时间,

矩形的高表示船长, 矩形左下角坐标 (s_i, b_i) 表示船舶的靠泊时间和靠泊位置; 每个阴影方块表示一个岸桥工时, 如在船舶 i 靠泊作业的 8 h 中, 依次为其分配的岸桥数是 $\{4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2\}$ 。图 1 中, 船舶 h 在前一生产期内靠泊, 但要在当前生产期内继续作业 6 h, 占用 14 个岸桥工时; 船舶 k 在当前生产期内靠泊, 只进行 2 h 装卸作业, 需在下一生产期继续完成作业。

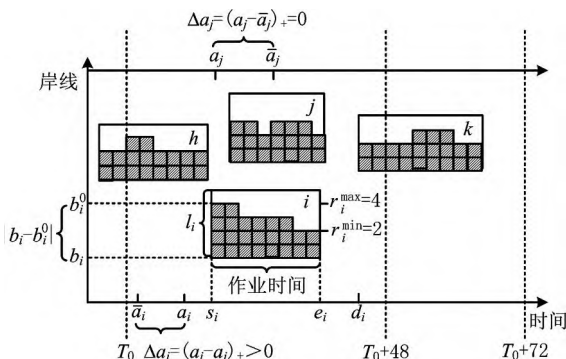


图1 泊位和岸桥联合分配问题

船舶 i 在抵港之前的 1 d~3 d 内, 其集装箱进行集港, 并暂时存放在出口堆场中, 因此船舶 i 在靠泊时希望靠近其特定的堆场位置, 即有一个偏好的靠泊位置 b_i^0 ; 如果实际分配的靠泊位置 b_i 与 b_i^0 不一致, 则将使集卡水平运输距离增加, 导致岸边作业效率下降。具体地, 对于船舶 i , 如图 1 所示, 其靠泊位置与偏好位置的偏离量为 $|b_i - b_i^0|$, 则其装卸作业工时 m_i 会因作业效率的下降隐性地增加, 可表示为 $m_i(1 + \beta |b_i - b_i^0|)$, 其中的 β 称为靠泊位置偏离因子 (berth deviation factor)^[10]。当 $\beta = 0.01$ 时表示: 若靠泊位置偏离其偏好位置 1 单位 (10 m), 则其装卸作业工时将会隐性增加 1%。

问题考虑的目标是使船舶离港的拖后时间 $\sum_{i \in V} (e_i - d_i)_+ = \sum_{i \in V} \max(e_i - d_i, 0)$ 越短越好, 离港拖后时间越长, 船舶 (班轮公司) 的不满意水平越高, 不满意水平的长期积累会影响班轮公司与码头的合作。刚刚兴起的行为运筹学将心理因素和组织行为因素引入传统的运筹学领域, 特别适合对“满意水平”等反映主观情绪的指标的建模^[11-12]: 从行为运筹学“公平” (Fairness) 的视角出发, 对一条延误抵港的船舶, 其要求的离港时刻也应相应推后。具体地, 对于船舶 i , 预计的抵港时刻为 a_i , 实际抵港时刻为 $\bar{a}_i$, 则要求的最晚离港时刻 d_i 应修正为 $d_i + \alpha_i \Delta a_i$, 这里 $\Delta a_i = (\bar{a}_i - a_i)_+$, $\alpha_i \in (0, 1]$ 是离港时刻

调整系数,不同的船舶在不同情况下可以取不同的值。④从行为运筹学“不耐烦”(Impatience)的视角来看,随着离港拖后时间的增加,船舶的不满意程度是边际递增的:从数学上看,应该用一个凸函数来反映船舶不满意水平的这种边际递增效应。这就形成了本文提出的目标函数:

$$\min \sum_{i \in V} (e_i - d_i - \alpha_i \Delta a_i)^{\mu_i}, \alpha_i \in (0, 1], \mu_i > 1.$$

这里假设 $\mu_i = \frac{p_i}{q_i}$ ($p_i, q_i \in \mathbb{Z}_+$ 且 $p_i > q_i > 0$)。

1.3 混合整数非线性规划模型

本文引入如下辅助决策变量:

α_j 为在时间—岸线二维平面中,若船舶 i 在船舶 j 下面,即 $b_i + l_i \leq b_j$, 则 $\alpha_j = 1$; 否则, $\alpha_j = 0$;

δ_j 为若船舶 j 在船舶 i 离港之后才靠泊,即 $e_i \leq s_j$, 则 $\delta_j = 1$; 否则, $\delta_j = 0$;

面向服务的泊位和岸桥联合分配问题可以建模为

$$\min f = \sum_{i \in V} (e_i - d_i - \alpha_i \Delta a_i)^{\mu_i}. \quad (1)$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{i \in V} \sum_{t=T_0+1}^{T_0+48} R_{it} \leq W, \quad (2)$$

$$\sum_{t=T_0+1}^H R_{it} \geq (1 + \beta |b_i - b_i^0|) m_i, i \in V, \quad (3)$$

$$\sum_{i \in V} R_{it} \leq Q - \sum_{h \in V_0} R_{ht}, t = T_0 + 1, \dots, H, \quad (4)$$

$$r_{it}^{\min} \leq R_{it} \leq r_{it}^{\max}, i \in V, t = T_0 + 1, \dots, H, \quad (5)$$

$$\sum_{t=T_0+1}^H r_{it} = e_i - s_i, i \in V, \quad (6)$$

$$t \cdot r_{it} \leq e_i \leq t(1 - r_{it+1}) + H \cdot r_{it+1} + H(1 - r_{it}), i \in V, t = T_0 + 1, \dots, H - 1, \quad (7)$$

$$e_i \geq H \cdot r_{iH}, i \in V, \quad (8)$$

$$(t-1)(1 - r_{it-1}) - H(1 - r_{it}) \leq s_i \leq (t-1)r_{it} + H(1 - r_{it}), i \in V, t = T_0 + 2, \dots, H, \quad (9)$$

$$s_i \leq T_0 \cdot r_{i(T_0+1)} + H(1 - r_{i(T_0+1)}), i \in V, \quad (10)$$

$$b_i + l_i \leq b_j + L(1 - \alpha_j), i, j \in V_0 \cup V, i \neq j, (i \notin V_0) \text{ 或 } (j \notin V_0), \quad (11)$$

$$e_i \leq s_j + H(1 - \delta_j), i, j \in V_0 \cup V, i \neq j, (i \notin V_0) \text{ 或 } (j \notin V_0), \quad (12)$$

$$1 \leq \alpha_j + \alpha_i + \delta_j + \delta_i \leq 2, i, j \in V_0 \cup V, i \neq j, (i \notin V_0) \text{ 或 } (j \notin V_0), \quad (13)$$

$$a_i \leq s_i \leq H, i \in V, \quad (14)$$

$$0 \leq b_i \leq L - l_i, i \in V, \quad (15)$$

$$r_{it} \in \{0, 1\}, i \in V, t = T_0 + 1, \dots, H, \quad (16)$$

$$\alpha_j, \delta_j \in \{0, 1\}, i, j \in V_0 \cup V, i \neq j, (i \notin V_0) \text{ 或 } (j \notin V_0), \quad (17)$$

$$b_i, s_i, e_i, R_{it} \in \mathbb{Z}, i \in V, t = T_0 + 1, \dots, H. \quad (18)$$

其中,式(2)表示当前生产期使用的岸桥总工时不能超过可用的岸桥工时 W ; 式(3)表示为船舶 i 分配的岸桥工时要能保证完成其装卸任务,根据绝对值不等式的运算规则,式中的绝对值符号容易去掉,式(3)可转化为两个不含绝对值符号的线性不等式约束; 式(4)表示每个时段分配的岸桥数不能超过这一时段可用的岸桥数; 式(5)表示船舶 i 靠泊作业期间,每一时段为其分配的岸桥数 R_{it} 至少为 $r_{it}^{\min}$, 至多为 $r_{it}^{\max}$; 式(6)~ 式(10)定义了靠泊时间 s_i 和离港时间 e_i ; 式(11)~ 式(13)表示在时间—岸线平面上,船舶对应的矩形不能重叠,也即同一时段同一段泊位只能分配给一条船舶; 式(14)表示船舶只有在其抵港后才能靠泊; 式(15)表示船舶停靠位置不能超越岸线两端; 式(16)~ 式(18)是变量取值约束。

由于目标函数(1)在求解时较难处理,进行如下转换,得到等价的混合整数非线性规划模型

(MINLP_MODEL)

$$\min f = \sum_{i \in V} z_i. \quad (19)$$

s. t. 式(2)~ 式(18);

$$t_i \geq e_i - d_i - \alpha_i \Delta a_i, i \in V; \quad (20)$$

$$t_i^{\mu_i} \leq z_i, i \in V; \quad (21)$$

$$t_i \geq 0, i \in V. \quad (22)$$

其中,目标函数中的非线性项 $(e_i - d_i - \alpha_i \Delta a_i)^{\mu_i}$ 被等价变换到约束条件(21)中。模型具有高度的非线性,同时存在大量的整数变量,非线性优化和整数优化的困难同时并存,很难直接对其求解。

2 二阶锥规划模型

二阶锥规划技术是数学规划领域近十年来的重要进展之一,高效的内点算法(interior point algorithm)的提出为 SOCP 在工程领域的应用打下了坚实基础,诸多领域多种形式的非线性优化问题已被证明能转化为 SOCP 问题,并取得了成功应用^[13]。本章的主要工作是将非线性约束(21)等价转换为一组二阶锥约束,从而把模型 MINLP_MODEL 转化为一个 MISOCP 模型,为问题的求解做好准备。

对于任意一个正整数 n , 形如 $x^{2^n} \leq y_1 y_2 \dots y_{2^n}$ ($x, y_1, \dots, y_{2^n} \geq 0$) 的不等式总可以用 $O(2^n)$ 个变量

等价地表示为 $O(2^n)$ 个形如

$$u^2 \leq v^1 v^2, u, v^1, v^2 \geq 0 \quad (23)$$

的双曲线型不等式^[14]; 同时式(23)能够写成一个二阶锥约束

$$\|(2u, v^1 - v^2)\|_2 \leq v^1 + v^2, \quad (24)$$

这里 $\|\cdot\|_2$ 是标准的欧式范数。基于此, 可证明命题 1。

命题 1 非线性约束

$$t_i^{11} \leq z_i (t_i \geq 0; z_i \geq 0; \mu_i = \frac{p_i}{q_i};$$

$$p_i, q_i \in \mathbb{Z}_+, p_i > q_i > 0)$$

能够用 $O(\log_2 p_i)$ 个变量, 等价地表示为 $O(\log_2 p_i)$ 个形如式(24)的二阶锥约束。

证明 与文献[15]中 Proposition 2 的证明类似。

命题 1 保证非线性约束式(21)可以等价地表示为一组 SOCP 约束。下面举例说明。

例 1 考虑 $\mu_i = 1.9$ 时的情形

$t_i^{10} \leq z_i (t_i, z_i \geq 0) \Leftrightarrow t_i^{19} \leq z_i^{10} (t_i, z_i \geq 0) \Leftrightarrow t_i^{32} \leq z_i^{10} t_i^{13} (t_i, z_i \geq 0)$, 而这又等价于下列一组双曲线型不等式,

$$w_{i1}^2 \leq t_i, w_{i1}, t_i \geq 0; w_{i2}^2 \leq z_i w_{i1}, w_{i2}, z_i \geq 0;$$

$$w_{i3}^2 \leq w_{i2}, w_{i3} \geq 0; w_{i4}^2 \leq w_{i1} w_{i3}, w_{i4} \geq 0;$$

$$w_{i5}^2 \leq z_i t_i, w_{i5} \geq 0; t_i^2 \leq w_{i4} w_{i5}.$$

进一步可将其写为一组二阶锥约束,

$$\|(2w_{i1}, t_i - 1)\|_2 \leq t_i + 1;$$

$$\|(2w_{i2}, z_i - w_{i1})\|_2 \leq z_i + w_{i1};$$

$$\|(2w_{i3}, w_{i2} - 1)\|_2 \leq w_{i2} + 1;$$

$$\|(2w_{i4}, w_{i1} - w_{i3})\|_2 \leq w_{i1} + w_{i3};$$

$$\|(2w_{i5}, z_i - t_i)\|_2 \leq z_i + t_i;$$

$$\|(2t_i, w_{i4} - w_{i5})\|_2 \leq w_{i4} + w_{i5};$$

$$t_i, z_i, w_{i1}, w_{i2}, w_{i3}, w_{i4}, w_{i5} \geq 0.$$

基于以上分析, 模型 MINLP_MODEL 可以转化为如下的 MISOCP 模型

$$(\text{MISOCP_MODEL}) \quad \min f = \sum_{i \in V} z_i.$$

s. t.

式(2)~ 式(18);

式(20);

式(22);

与船舶 i 相关的形如式(24)的一组二阶锥约束,

$$i \in V. \quad (25)$$

可利用 CPLEX 和 MOSEK 等商业软件对模型 MISOCP_MODEL 进行求解。数值实验表明, 对于

大部分问题实例, CPLEX 能求得最优解; 对于 MI-SOCP 问题, 商业软件大都采用 B&C 算法求解, 实验表明, B&C 算法容易产生内存溢出(out of memory)和求解时间过长等问题, 为克服 B&C 算法的缺陷, 本文设计了另一种最优算法——外逼近算法。由 MISOCP_MODEL 求得的最优解可用于评估外逼近算法的求解质量。

3 外逼近算法

OA 算法是求解混合整数非线性规划的一种经典方法, Duran 等^[16]和 Fletcher 等^[17]证明了算法的最优性和收敛性, 其核心思想是: 将 MINLP 原问题分解为一个混合整数线性规划问题(主问题)和一个非线性规划问题(子问题); 主问题是原问题的线性规划松弛, 其最优目标值可看作原问题最优目标值的一个下界, 子问题的最优目标值 $f_{NLP}(x^*)$ 是原问题最优目标值的一个上界, 对原问题的非线性约束在 x^* 处作 Taylor 展开, 得到一组线性化约束(linearization constraints), 这组线性约束可看做原问题非线性约束的外逼近, 将其添加到主问题中, 可使主问题的可行域变得更紧; 迭代交替求解主问题和子问题, 下界和上界不断逼近, 原问题的解趋于最优。

为采用 OA 算法求解模型 MINLP_MODEL, 首先对原问题进行巧妙分解, 用解析方法得到非线性规划子问题的最优解, 再采用一阶 Taylor 展开导出非线性约束(21)的外逼近约束。具体的算法流程可参考文献[16]和文献[17]。

3.1 模型分解

设 $\Omega^0 = \{b_i, s_i, e_i, R_i, t_i, z_i: \text{约束}(2) \sim \text{约束}(18)、\text{约束}(20) \text{ 和 } \text{约束}(22)\}$, $C(t^{*(k)}, z^{*(k)})$ 是第 k 次迭代中由非线性规划子问题得到的外逼近约束, 则第 k 次迭代中混合整数线性规划主问题的可行域为

$$\Omega^{(k)} = \Omega^{(k-1)} \cap C(t^{*(k)}, z^{*(k)}).$$

设 $f_{\text{MILP_MASTER}}^{(k-1)}$ 为第 $(k-1)$ 次迭代中混合整数线性规划主问题的最优目标值, f 是当前得到的原问题最优目标值的上界, $\varepsilon_b, \varepsilon_{ab} \in (0, 1)$ 是容差参数, 可将第 k 次迭代中的混合整数线性规划主问题定义为

$$(\text{MILP_MASTER}^{(k)}) \quad \min f = \sum_{i \in V} z_i. \quad (26)$$

$$\text{s. t.} \quad (b, s, e, R, t, z) \in \Omega^{(k)};$$

$$f_{\text{MILP_MASTER}}^{(k-1)} + \varepsilon_b \leq \sum_{i \in V} z_i \leq f - \varepsilon_{ab}. \quad (27)$$

经典的 OA 算法在式(27)中没有容差参数 ε , 本文引入 ε 以加速算法的收敛。

设第 $(k-1)$ 次迭代中, 对主问题 MILP_MASTER^(k-1) 求得的最优解是

$$(b^{(k-1)}, s^{(k-1)}, e^{(k-1)}, R^{(k-1)}, t^{(k-1)}, z^{(k-1)}),$$

则第 k 次迭代中非线性规划子问题可定义为

$$\begin{aligned} (\text{NLP_SLAVE}^{(k)}) \quad & \min f = \sum_{i \in V} z_i \\ \text{s. t.} \quad & \text{式(21)和式(22);} \\ & t_i \geq e_i^{(k-1)} - d_i - \alpha \Delta a_i, i \in V_0. \end{aligned} \quad (28)$$

由于模型 NLP_SLAVE^(k) 是求最小值问题, 对不同的 i 又是可分解的, 通过分析可以得到其最优解, 如命题 2 所述。由此可见, 求解模型 NLP_SLAVE^(k) 是一项比较容易的工作, 这是本文提出的 OA 算法高效运行的关键之一, 也是本文模型分解的技巧所在。

命题 2 模型 NLP_SLAVE^(k) 的最优解为

$$\begin{aligned} t_i^{*(k)} &= \begin{cases} e_i^{(k-1)} - d_i - \alpha \Delta a_i & e_i^{(k-1)} - d_i - \alpha \Delta a_i \geq 0 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}, \\ z_i^{*(k)} &= [t_i^{*(k)}]_{\mu_i}^{\mu_i}, i \in V, \end{aligned}$$

最优目标值

$$f_{\text{NLP_SLAVE}}^{(k)} = \sum_{i \in V} z_i^{*(k)}.$$

3.2 非线性约束的外逼近

设第 k 次迭代中非线性规划子问题(NLP_SLAVE^(k))的最优解为 $(t_i^{*(k)}, z_i^{*(k)})$, $i \in V$, 下面对非线性约束条件(21)在 $(t_i^{*(k)}, z_i^{*(k)})$ 处做一阶 Taylor 展开, 作为约束(21)的外逼近。令 $g_i(t_i, z_i) = t_i^{\mu_i} - z_i$, $i \in V$, 则其在 $(t_i^{*(k)}, z_i^{*(k)})$ 处的一阶 Taylor 展开为:

$$\begin{aligned} g_i(t_i, z_i) &= g_i(t_i^{*(k)}, z_i^{*(k)}) + \dots^T g_i(t_i^{*(k)}, z_i^{*(k)}) \cdot \\ &\begin{bmatrix} t_i - t_i^{*(k)} \\ z_i - z_i^{*(k)} \end{bmatrix} = [t_i^{*(k)}]_{\mu_i}^{\mu_i} - z_i^{*(k)} + \mu_i [t_i^{*(k)}]_{\mu_i-1}^{\mu_i-1} \cdot \\ &(t_i - t_i^{*(k)}) - (z_i - z_i^{*(k)}), = (1 - \mu_i) \cdot \\ &[t_i^{*(k)}]_{\mu_i}^{\mu_i} + \mu_i [t_i^{*(k)}]_{\mu_i-1}^{\mu_i-1} \cdot t_i - z_i. \end{aligned}$$

故可用线性化约束

$$\begin{aligned} C(t^{*(k)}, z^{*(k)}) &= \{t_i, z_i: (1 - \mu_i) [t_i^{*(k)}]_{\mu_i}^{\mu_i} + \\ &\mu_i [t_i^{*(k)}]_{\mu_i-1}^{\mu_i-1} \cdot t_i - z_i \leq 0, i \in V\} \end{aligned} \quad (29)$$

作为非线性约束(21)的外逼近, 将其添加到混合整数线性规划主问题 MILP_MASTER^(k) 中, 有望缩小主问题的可行域, 从而改善问题的下界。

4 数值实验

采用 IBM ILOG CPLEX 12.1 对模型 MISOCP_MODEL 进行求解(B&C 算法); 采用 YALMIP^[18] 编写 OA 算法代码, 其中, 利用 CPLEX 12.1 作为混合整数线性规划主问题 MILP_MASTER^(k) 的求解器; 全部实验均在一台 Intel Core i5 2.67 GHz CPU 和 4 GB 内存的个人电脑上测试。

从天津港某集装箱码头公司采集到一些实地数据, 基于对实地数据的分析, 并参考文献[10], 按如下方式生成测试数据: 岸线长 $L = 1\,000$ m; 岸边可用岸桥数 $Q = 10$; 计划初始时刻 $T_0 = 48$; 对于 Feeder, Medium 和 Jumbo 三种集装箱船型, μ 分别随机取自 $\{1.5, 1.6\}$, $\{1.7, 1.8\}$, $\{1.9, 2.0\}$; 船舶预计抵港时间 $a_i \sim U[T_0 - 12, T_0 + 60]$ (取整), 实际抵港时间 a_i 基于 a_i 由三角分布产生, 且 $a_i \in \{T_0, T_0 + 1, \dots, T_0 + 47\}$, 要求的最晚离港时刻 $d_i = a_i + 1.5 \left\lceil \frac{m_i}{r_i} \right\rceil$; 当前生

产期可用岸桥工时 $W \sim U[0.5 \sum_{i \in V} m_i, \sum_{i \in V} m_i]$ (取整); 靠泊位置偏离因子 β 选取为 0.01, 离港时刻调整系数 $\alpha \sim U(0, 1)$; 其他数据的生成方法同文献[10]。为深入测试模型优劣和算法性能, 随机生成 30 个问题实例, 实例 1~10 拥有 4 条计划内船舶, 实例 11~20 拥有 6 条计划内船舶, 实例 21~30 拥有 8 条计划内船舶, 为模拟滚动计划, 每个实例中随机产生 1~2 条前一计划期调度但要在当前生产期作业的船舶, 每个实例中 Feeder, Medium 和 Jumbo 三种船型的船舶各占 60%, 30% 和 10%。

4.1 模型和算法性能分析

OA 算法中取 $\varepsilon_b = 0.001$, $\varepsilon_d = 0.01$, 30 个实例的求解结果如表 1 所示。其中, abs_gap 表示上界和下界之间的绝对间隙; $\text{gap1} = f_{\text{OA}}^* - f_{\text{B\&C}}^*$, 这里 f_{OA}^* 表示 OA 算法求得的最优目标值, $f_{\text{B\&C}}^*$ 表示 B&C 算法求得的最优值, gap1 的取值反映 OA 算法的求解质量; $\text{gap2} = f_{\text{OA}}^* - \underline{f}_{\text{OA}}$, 这里 $\underline{f}_{\text{OA}}$ 表示 OA 算法得到的最优值的下界, gap2 不仅反映 OA 算法解的质量, 还反映 OA 算法是否能给出紧的下界 $\underline{f}_{\text{OA}}$; node 表示 B&C 算法搜索的节点数目; iter 列中, 数据以 A/B 的形式给出, A 表示算法停止时的迭代次数, B 表示发现最好解的代数; time 表示求解的 CPU 时间; 数值结果中横线“—”表示内存溢出致使结果不可得。

表1 B&C算法和OA算法的求解性能

实例	B&C			OA			
	abs_gap	node	time /s	gap1	gap2	iter	time/s
1	-	-	-	-	0.91	4/4	9
2	0	22 600	41	13.67	19.03	54/40	698
3	0	1 346	3	1.00	0.99	15/15	17
4	0	20 900	22	0	1.00	528/4	616
5	0	1 930	2	0.54	0.54	10/10	13
6	0	200	1	0	0	5/5	8
7	0	996	2	1.00	0.96	39/39	40
8	0	266	1	0	0	4/4	7
9	0	22 200	24	0	0.39	3/3	18
10	0	1 277	2	0	0	3/3	6
11	0	4 100	7	0	0.42	39/2	65
12	0	1 000	3	1.00	1.00	21/21	28
13	0	1 700	3	0	0	85/85	95
14	0	834	2	0	0	71/71	86
15	0	261 600	540	0	1.00	355/176	462
16	0	193 400	274	0	6.42	1 000/428	1 470
17	0	36	2	0.22	0.22	2/2	7
18	0	1 000	3	1.00	1.00	5/5	10
19	0	296 100	559	0	0.67	55/55	82
20	0	2 200	3	0.37	0.37	2/2	7
21	0	1 000	4	0.71	0.70	9/9	20
22	0	1 431	3	0.28	0.27	18/18	33
23	0	2 175	4	1.00	1.00	10/10	19
24	0	2 191 600	18 814	1.68	11.78	364/208	2 059
25	0	3 987 500	13 957	0	0.66	211/211	597
26	-	-	-	-	24.37	234/211	2 186
27	-	-	-	-	23.72	189/57	2 257
28	0	2 200	6	0	0	3/3	10
29	0	1 856 800	6 302	0.52	36.25	71/32	2 573
30	0	3 221 100	11 729	0	1.65	1 000/939	1 962
平均值	0	448 055	1 938	0.85	4.51	147/90	515

从表1可以看出, 30个实例中, B&C算法对其中27个都求得了最优值, 表明将模型 MINLP_MODEL 转化为模型 MISOCP_MODEL 能大大降低计算难度, 这也印证了 SOCP 技术的优越性。此外, 从理论上讲, 采用现有的 MINLP 求解器直接对模型 MINLP_MODEL 求解并不能保证解的最优性, 而 MISOCP 求解器却能保证模型 MISOCP_MODEL 解的最优性。但对于实例 1, 26, 27, B&C 算法却消耗了过多的内存

并最终导致内存溢出; 另外, 从表中 *time* 列可看出, B&C 算法的求解时间过长, 最多需要 18 814 s(约 5.2 h), 平均需要 1 938 s。B&C 算法在某些实例上“内存溢出”和“求解时间过长”的问题, 在一定程度上能从 *node* 一列的数据上找到原因: B&C 算法需要搜索大量的节点, 而每个节点上的 SOCP 问题都需要消耗一定的 CPU 和内存资源。

对于 27 个实例, 由于 B&C 算法求得了最优值, *gap1* 即可反映出 f_{OA}^* 与最优值之间的绝对间隙, 从表 1 中看出, OA 算法在 14 个实例上求得了最优值, 26 个实例的 *gap1* 不超过 2, 27 个实例上 *gap1* 的平均值只有 0.85。可见, OA 算法的求解质量很高; 从 *gap2* 一列不仅能证明 OA 算法求解的高质量, OA 算法还能提供一个很紧的下界: 30 个实例上, *gap2* 的平均值仅有 4.51; 同时, OA 算法的平均迭代次数只有 147, 平均情况下能在 90 次迭代内发现最好解, 对于双日滚动计划, 求解时间也可以接受, 最多不超过 2 573 s, 平均只有 515 s; 表中一个奇怪的现象是, 对于实例 3, 7, 21, 22, *gap1* 的值比 *gap2* 还大, 其原因是 OA 算法中引入了参数 ϵ , 导致求解不精确, 在实验中发现, 这种误差通常只发生在最优目标值很小(不超过 10)的实例中。

为评估算法的复杂度, 观察算法的求解时间/搜索节点数目/迭代次数随问题规模增长的趋势, 分别计算了两种算法在实例 1~10、实例 11~20、实例 21~30 三个实例集上的平均计算时间、B&C 算法平均的搜索节点数目、OA 算法平均的迭代次数, 如图 2 所示。从图中可见, 当前计划期船舶数从 6 增长到 8 时, B&C 算法搜索的节点数目急剧增加, OA 算法的迭代次数缓慢上升, 两种算法的 CPU 时间都有较明显的增长: B&C 算法增长很快, 而 OA 算法增长较平缓。

对于天津港的一组实地作业数据($L=1\ 200\text{ m}$, $Q=12$), 图 3 和图 4 分别是 B&C 和 OA 两种算法求得的泊位和岸桥分配方案, 上半部分显示的是泊位和岸桥分配方案, 下半部分的柱状图显示的是岸桥在不同时间段上的调度分布图。两种方法求得的方案大体一致。从图中亦可看出, 任一时段使用的岸桥总数都不超过 12。

4.2 OA算法的收敛性分析

OA 算法中, 混合整数线性规划主问题 MILP_MASTER^(k) 的最优目标值是原问题最优值的下界, 非线性规划子问题 NLP_SLAVE^(k) 的最优目标值是

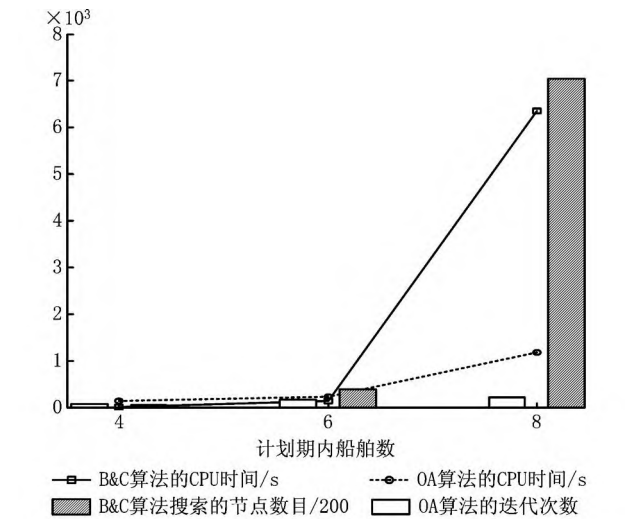


图2 算法的求解时间/搜索节点数目/迭代次数随问题规模的增长趋势

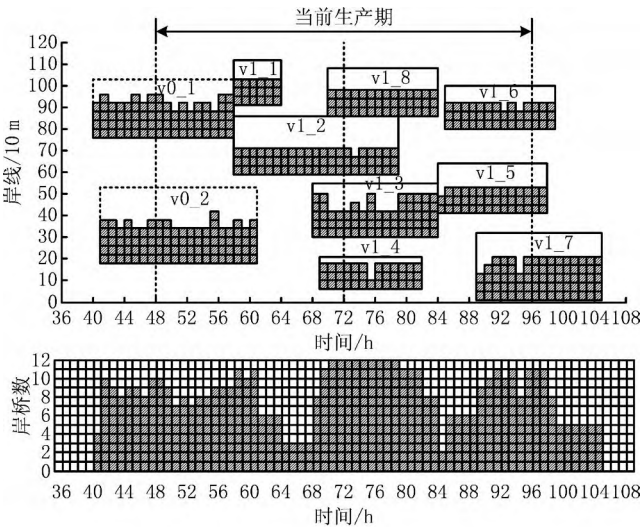


图3 B&C算法求得的调度方案

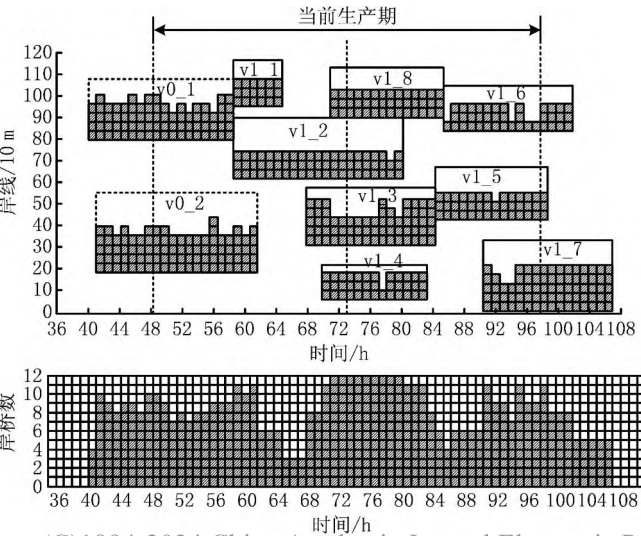


图4 OA算法求得的调度方案

上界,随着迭代次数的增加,上下界不断逼近最优值。以实例 19 为例观察 OA 算法的收敛性,如图 5 所示。由图可见: ①混合整数线性规划主问题的目标值逐渐增大,即问题的下界不断增大,在第 14 次迭代和第 21 次迭代时,目标值都有一个明显改善; ④非线性规划子问题在第 2, 3, 8, 22, 33, 41, 51 和 55 次迭代时都发现了更好的可行解,使上界不断改善。图中还显示了 OA 算法上下界不断逼近、绝对间隙不断趋于 0 的变化趋势。

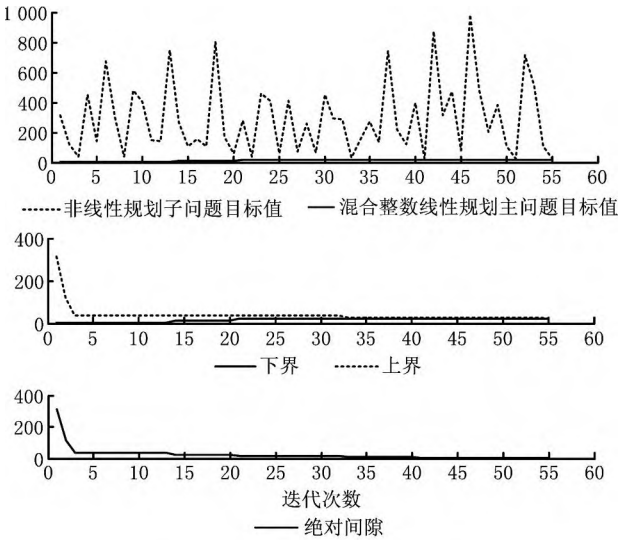


图5 (实例19)OA算法收敛性示意图

4 3 关键参数 W 的灵敏度分析

岸桥维修维护、司机排班和前一计划期船舶在当前生产期作业等因素都会影响到当前生产期内可用的岸桥工时,码头调度人员在制定双日滚动计划时,需要根据可用的岸桥工时安排岸桥作业计划,使船舶不满意水平尽可能低,必要时需要增加或减少岸桥工时,因此对 W 进行灵敏度分析是必要的。以天津港的两个实际作业计划为例(实例 31 和实例 32)对 W 作灵敏度分析,采用 OA 算法对问题求解,由于集装箱码头在为岸桥司机排班时通常是 4 h 一班,实验中 W 变动的基本单位是 4 h。实例 31 中, $\sum_{i \in V} m_i = 430$, 现有的可用岸桥工时 $W = 366$, 船舶不满意水平很低($f = 3.32$), 不断降低 W , 观察船舶不满意水平的变化,如图 6 所示;实例 32 中, $\sum_{i \in V} m_i = 343$, 现有的可用岸桥工时 $W = 274$, 船舶不满意水平很高($f = 163.04$), 不断增大 W , 观察船舶不满意水平的变化,如图 7 所示,图 6 和图 7 中 QC-hour 表示一台岸桥一小时的工作量。

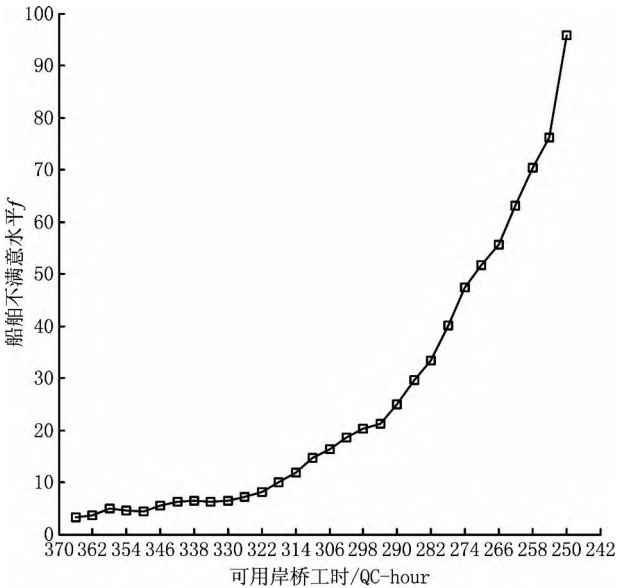


图6 实例31参数W的灵敏度分析

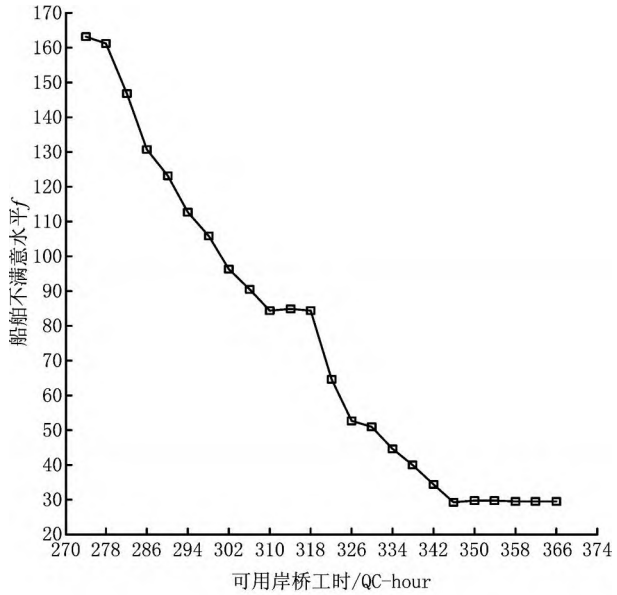


图7 实例32参数W的灵敏度分析

从图 6 和图 7 中可以看到: ¹ 对于实例 31, 在船舶不满意水平不明显提升的情况下, 可用的岸桥工时 366 可缩减为 326(QC-hour), 节省的岸桥工时不仅可以降低运营成本, 还可以安排设备维护和司机休班; 当在 300 个岸桥工时基础上继续缩减, 每减少一班(4 h)司机, 船舶不满意水平大约增长 5; ^④ 对实例 32, 在现有 W 的基础上每增加一班司机, 船舶不满意水平都有明显降低; 当 W 增加至 346 时, 船舶不满意水平基本稳定在 29; 继续增加司机排班也不会改善目标. 通过对图形化调度方案的分析, 发现了其中原因: 岸桥工时在方案中的作用虽充分发

挥, 但某些时间段内泊位资源紧张, 船舶对泊位的竞争激烈, 使目标值难以继续改善. 总之, 基于灵敏度分析的结果, 计划人员可以根据作业量大小, 在不影响客户服务水平的情况下, 选择最佳的 W.

5 结束语

本文从行为运筹学角度出发, 面向船舶满意度建立了连续泊位和岸桥联合调度模型. 实验表明, 对于大部分问题实例, B& C 算法能求得 MISOCP 模型的最优解; OA 算法的求解质量和效率都较好; 对关键参数 W 的分析, 有助于指导码头计划人员制定更为合理的岸桥作业计划. 本文给出的“MIN LP 模型—OA 算法”有希望直接嵌入码头的生产调度系统, 也能够作为各种启发式算法的 Benchmark. 从集装箱码头的生产实际出发, 设计高效的启发式算法或智能优化算法并将其融入码头的生产调度系统, 对于本文工作从理论走向实际具有重要意义, 也是未来的研究工作之一.

生产系统中的计划与调度问题, 是典型的组合优化问题, 其中也面临着各种各样的非线性因素, 如文献[15]考虑的加工时间可控的机器调度中, 机器使用成本与工件加工时间的压缩量之间就存在一种类似目标函数(1)的非线性函数关系. 对于上述问题, 可建模为(混合)整数非线性规划模型. 除小规模问题外, 普遍存在求解上的困难. 为此, 人们通常寻求各种各样的启发式算法或智能优化算法进行求解, 但这些算法的求解质量往往难以保证, 有时甚至无从验证. 本文对模型中非线性因素的处理方法、二阶锥规划模型以及外逼近算法, 同样适用于求解含有非线性因素的生产调度问题.

参考文献:

[1] IMAI A, NAGAIWA K, CHAN W T. Efficient planning of berth allocation for container terminals in Asia[J]. Journal of Advanced Transportation, 1997, 31(1): 75-94.

[2] IMAI A, NISHIMURA E, PAPADIMITRIOU S. The dynamic berth allocation problem for a container port[J]. Transportation Research Part B, 2001, 35(4): 401-417.

[3] BROWN G G, CORMICAN K J, LAWPHONGPANICH S, et al. Optimizing submarine berthing with a persistence incentive[J]. Naval Research Logistics, 1997, 44(4): 301-318.

[4] LI C L, CAI X, LEE C Y. Scheduling with multiple-job-on-one-processor pattern [J]. IIE Transactions, 1998, 30(5): 433-445.

[5] KIM K H, MOON K C. Berth scheduling by simulated anneal-

ling[J]. Transportation Research Part B, 2003, 37 (6): 541-560.

[6] IMAI A, SUN X, PAPADIMITRIOU S. Berth allocation in a container port: using a continuous location space approach[J]. Transportation Research Part B, 2005, 39(3): 199-221.

[7] IMAI A, CHEN H C, NISHIMURA E, et al. The simultaneous berth and quay crane allocation problem[J]. Transportation Research Part E, 2008, 44(5): 900-920.

[8] LIANG C, HUANG Y, YANG Y. A quay crane dynamic scheduling problem by hybrid evolutionary algorithm for berth allocation planning[J]. Computers and Industrial Engineering, 2009, 56(3): 1021-1028.

[9] PARK Y M, KIM K H. A scheduling method for berth and quay cranes[J]. OR Spectrum, 2003, 25(1): 1-23.

[10] MEISEL F, BIERWIRTH C. Heuristics for the integration of crane productivity in the berth allocation problem [J]. Transportation Research Part E, 2009, 45(1): 196-209.

[11] LOCH C H, WU Y. Behavioral operations management[J]. Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management, 2007, 1(3): 121-232.

[12] HO T H, SU Xuanming. Peer-induced fairness in games[J]. American Economic Review, 2009, 99(5): 2022-2049.

[13] ALIZADEH F, GOLDFARB D. Second-order cone programming[J]. Mathematical Programming, 2003, 95(1): 3-51.

[14] BEN-TAL A, NEMIROVSKI A. Lectures on modern convex optimization: analysis, algorithms, and engineering applications[M]. Philadelphia, Pa., USA: SIAM, 2001.

[15] AKTÜRK M S, ATAMTÜRK A, GÜREL S. A strong conic quadratic reformulation for machine-job assignment with controllable processing times[J]. Operations Research Letters, 2009, 37(3): 187-191.

[16] DURAN M A, GROSSMANN I E. An outer-approximation algorithm for a class of mixed-integer nonlinear programs[J]. Mathematical Programming, 1986, 36(3): 307-339.

[17] FLETCHER R, LEYFFER S. Solving mixed integer nonlinear programs by outer approximation[J]. Mathematical Programming, 1994, 66(1/3): 327-349.

[18] LÖFBERG J. YALMIP: a toolbox for modeling and optimization in MATLAB[C]//Proceedings of the 2004 IEEE International Computer Aided Control Systems Design. Washington, D.C., USA: IEEE, 2004: 284-289.

作者简介:

杜玉泉(1981 -), 男, 河南济源人, 博士研究生, 研究方向: 物流与供应链管理、优化理论及应用研究, E-mail: duyquan2006@ yahoo.com.cn;

+ 陈秋双(1966 -), 女, 河北冀州人, 教授, 博士生导师, 研究方向: 系统优化与调度、物流与供应链管理, E-mail: chenqs@nankai.edu.cn;

姬晓涛(1985 -), 男, 山西永济人, 硕士研究生, 研究方向: 物流与供应链管理、优化理论及应用。